

從數據驅動到臨床轉譯

人工智慧於醫學訊號診斷與預後評估 之最新進展

日期：9/22 講者：彭徐鈞 教授兼主任

一、簡介

在傳統臨床實務中，醫師診斷與預後評估多仰賴個人臨床經驗與肉眼閱片，然而常面臨「口頭病史或主觀描述不夠精準」、「影像複雜微結構難以定量」等瓶頸。演講主軸聚焦於「數據驅動（Data-Driven）」到「臨床轉譯（Clinical Translation）」之整體流程，重點探討如何將人工智慧（AI）、深度學習、機器學習、放射組學（Radiomics）與生醫訊號處理技術，實際應用於眼科斷層掃描、小兒神經放射影像、腦電圖生理訊號以及腦腫瘤立體定位放射治療追蹤等四大醫學範疇中，協助解決臨床現場難以精準預測、病史模糊與診斷不一致之難題，進一步輔助醫師制定精準的個人化治療決策。

二、相關技術

1. 深度學習與 CNN

影像處理核心架構，透過多層卷積自動擷取邊緣、紋理等特徵。

2. OCT 光學同調斷層掃描

提供微米級高解析度的視網膜斷層影像，AI 藉此挖掘肉眼難辨的微結構特徵。

3. Radiomics 放射組學

將醫學影像數位化為大量量化特徵（含形狀、灰階強度、紋理及小波轉換特徵），可供統計與機器學習分析的高維數據。

4. nnU-Net 自動影像分割

基於 3D U-Net 的頂尖自動分割框架。能自適應調整參數，精準自 MRI 圈選腫瘤範圍（ROI），作為後續放射組學特徵萃取的標準化基礎。

關鍵字：人工智慧、機器學習、深度學習、醫療影像、預後預測、治療反應、個人化醫療

案例一：深度學習模型預測特發性黃斑上膜手術後的視覺預後

黃斑前膜 (Epiretinal Membrane, ERM) 是一種常見於視網膜黃斑部的增殖性病變，常導致視網膜牽引、水腫及顯著的視力下降與視物變形。臨床上，眼科專科醫師的核心痛點並非單純診斷 ERM 的存在，而是在手術前如何準確預估患者接受玻璃體切除併內界膜剝除手術後的「視力改善程度」，藉此制定最佳介入時機與醫病溝通策略。

使用術前 OCT 影像建立深度學習模型，將患者分成「明顯視力改善」與「有限視力改善」兩類，再比較不同 CNN 模型的預測能力。公開研究資料顯示，研究比較 Inception-v3、ResNet-101 與 VGG-19，並使用 Grad-CAM 觀察模型主要關注的位置。

Model	Recall	Specificity	Precision	F1-Score	Accuracy	AUC
ResNet-101 (最佳)	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.97
Inception-v3	0.87	0.90	0.89	0.88	0.88	0.95
VGG-19	0.86	0.94	0.93	0.89	0.90	0.97

顯示模型具有進一步應用於臨床決策支援的可能性。研究也使用熱點圖分析模型關注的視網膜區域，使深度學習結果不只是單純的分類結果，而能進一步了解影像結構與預後之間的關係。

案例二：以形態定量與放射組學預測兒童低級別膠質瘤相關癲癇

幕上低級別腦膠質瘤 (Supratentorial Low-Grade Glioma, LGG) 常伴隨頑固性癲癇發作，嚴重影響患童的神經認知與生活品質。此研究針對 48 名患童之術前 T2-FLAIR MRI 進行多維度分析，探討腫瘤微觀組織特徵與癲癇發生機制的關聯性。

流程涵蓋腫瘤立體解剖定位、體素形態學分析、體積測量，並由腫瘤區域提取高達 206 個放射組學特徵。經過統計特徵篩選後，最終鎖定 8 個與癲癇高度相關的關鍵影像生物標記（以顳葉受累程度及灰階異質性紋理最為關鍵），並使用 Linear SVM 進行分類預測。

這項研究反映出醫學影像中除了腫瘤大小之外，影像內部的灰階、形狀、紋理以及解剖位置，也可能包含與疾病表現相關的重要資訊。

案例三：腦電圖與機器學習預測憂鬱症藥物的長期療效

傳統重度憂鬱症藥物治療通常需要數週至數月才能評估藥物療效，延遲換藥時機常造成病患沉重負擔。本研究將 AI 應用從靜態影像拓寬至動態「生醫電生理訊號」，探討能否在服藥初期即精準預測長期治療轉歸。

研究收集 77 名憂鬱症患者在「治療前 Baseline」與「用藥第 1 週後」之靜態腦電圖(EEG)訊號。分析不僅涵蓋頻譜功率變化，更計算腦區間的功能連結與相位同步矩陣，並以廣義估計方程式處理縱向資料，最後以機器學習模型預測第 4、6、8 週的臨床反應：

第 4 週 Accuracy：83.1%；第 6 週 Accuracy：73.3%；第 8 週 Accuracy：80.0%

EEG 屬於非侵入性、低成本且易於普及之生理檢測，本研究證實以第 1 週腦網絡功能連結動態變化預測第 8 週療效可行性。

案例四：nnU-Net 與 MRI 放射組學之聽神經瘤立體定位放射手術後

長期治療反應預測

接受 Gamma Knife 等立體定位放手術的前庭神經鞘瘤患者為研究對象。研究重點是：患者接受治療後，腫瘤可能出現直接縮小、延遲縮小、穩定或生長等不同型態，因此如果能在治療前預測長期反應，就能提供更具個人化的治療資訊。

流程：原始 T1C MRI → 影像預處理 → nnU-Net 自動腫瘤分割 → 腫瘤 ROI → Radiomics 特徵萃取 → 特徵篩選 → 機器學習 → 治療反應預測

研究資料中，影像訓練資料經過篩選後建立自動分割模型，並另有獨立測試資料。治療反應則依腫瘤體積變化率進行分類，將結果分為 Growth、Stable、Delayed Regression 與 Direct Regression 四類。

此外，研究也使用 SHAP 進行特徵重要性與模型解釋分析，發現部分 wavelet 與一階統計特徵，以及平均劑量 (Mean dose) 等變數，第一階段先判斷

「Regression」與「Non-Regression」，第二階段再細分不同治療反應型態。第一階段整體平均 Accuracy 約為 82.6%，AUC 約為 91.4%；第二階段的分類難度較高，AUC 約為 68.2%。

三、心得報告

透過這次內容，我對人工智慧在醫療領域的應用有更深入的了解。過去我對 AI 的印象主要是影像分類與疾病辨識，但這些研究讓我了解到 AI 也能應用於預測治療效果與疾病發展。OCT 的研究讓我印象深刻，深度學習能利用術前影像預測術後視力，並透過 Grad-CAM 了解模型判斷的影像區域。Radiomics 則讓我了解到，醫學影像中的紋理、灰階與形狀等資訊，也能轉換成數據進行分析。結合 EEG 訊號與機器學習預測憂鬱症治療反應，以及透過 nnU-Net 進行影像分割與放射組學預測，展現了 AI 從多模態生理訊號分析、影像分割到治療預後預測的多元與完整應用。醫療結合 AI 協助醫師分析大量資料、提升預測能力，並朝個人化醫療發展。同時，資料品質、模型驗證與可解釋性也是未來需要重視的問題。

四、參考文獻

- Lin, H.-L., Tseng, P.-C., Hsu, M.-H., & Peng, S.-J. (2025). Using a deep learning model to predict postoperative visual outcomes of idiopathic epiretinal membrane surgery. *American Journal of Ophthalmology*, 272, 67-78. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2025.01.003>
- Tsai, M.-L., Hsieh, K.-L.-C., Liu, Y.-L., et al. (2025). Morphometric and radiomics analysis toward the prediction of epilepsy associated with supratentorial low-grade glioma in children. *Cancer Imaging*, 25, 63. <https://doi.org/10.1186/s40644-025-00881-1>
- Huang, S.-S., Huang, H.-L., Lin, T.-P., Kuo, P.-H., Hou, P.-H., & Peng, S.-J. (2025). Predicting the longitudinal efficacy of medication for depression using electroencephalography and machine learning. *Journal of Psychiatric Research*, 190, 372-379. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2025.08.016>
- Langenhuizen, P. P. J. H., et al. (2020). Radiomics-based prediction of long-term treatment response of vestibular schwannomas following stereotactic radiosurgery. *Otology & Neurotology*, 41(10), e1321-e1327. <https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002886>